Informática Forense y Respuesta ante Incidentes

# Tema 4. Sistemas de ficheros

# Índice

Esquema

Ideas clave

4.1. Introducción y objetivos

4.2. Dispositivos de almacenamiento

4.3. ¿Qué es y cómo funciona un sistema de ficheros?

4.4. Sistemas de Ficheros FAT

4.5. Sistemas de Ficheros NTFS

4.6. Sistemas de Ficheros Ext4

4.7. Sistemas de Ficheros APFS

4.8. Referencias bibliográficas

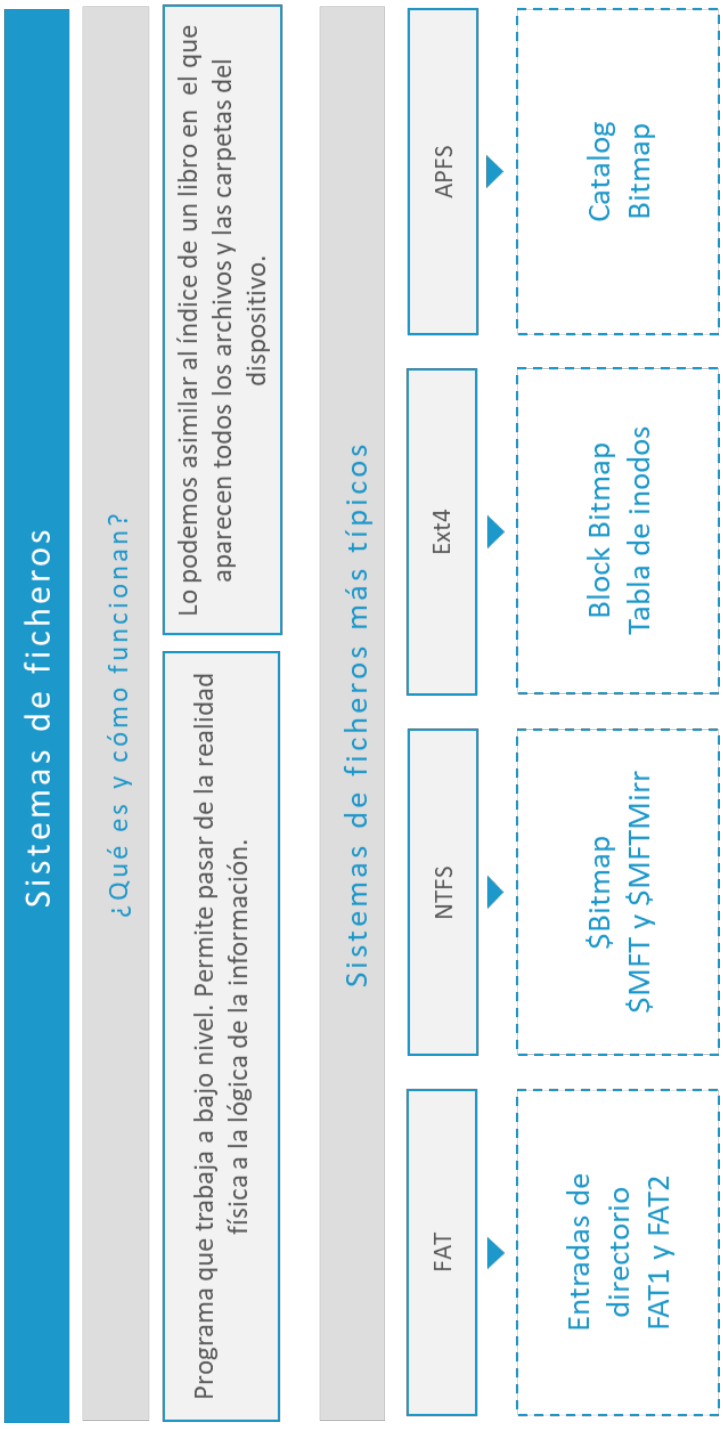
A fondo

File system forensic analysis

Explaining File Systems: NTFS, exFAT, FAT32, Ext4 & More

Test

# Esquema






© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.1. Introducción y objetivos

En este tema de la asignatura vamos a introducir los conceptos necesarios para entender todo el tratamiento de los ficheros que realiza un sistema operativo: cómo funcionan los sistemas a la hora de estructurar la jerarquía de ficheros, la manera en la que los ficheros son tratados cuando se borran y los metadatos que un fichero puede albergar.

Los objetivos de este primer tema son:

- Entender el funcionamiento general de un sistema de ficheros.
- Saber cómo manejan la información los dispositivos de almacenamiento.
- Entender la relación entre la información que visualiza el usuario, el sistema de ficheros y el dispositivo donde dicha información se almacena.
- Conocer a alto nivel los sistemas de ficheros más comúnmente utilizados (FAT, NTFS, Ext4 y APFS).


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.2. Dispositivos de almacenamiento

Antes de comenzar con los sistemas de ficheros y su funcionamiento, es necesario conocer qué es y cómo se estructura la información dentro de los dispositivos de almacenamiento.

Un dispositivo de almacenamiento de datos no es más que un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en un soporte de almacenamiento de datos.

Esta amplia definición abarca un enorme conjunto de dispositivos, desde las históricas tarjetas perforadas de cartulina, hasta los modernos discos SSD. Es por ello por lo que, para facilitar la comprensión, cuando nos refiramos a dispositivos de almacenamientos vamos a limitarnos a los dispositivos de almacenamiento «modernos» como discos duros, sistemas de almacenamiento basados en memorias Flash (SSD, tarjetas de memoria o pendrives) y sistemas de almacenamientos ópticos como los CDs, DVDs o Blu-Rays.

Si pudiéramos inspeccionar a muy bajo nivel un dispositivo de almacenamiento, lo único que veríamos serían unos y ceros, una larga cadena de unos y ceros. Esos unos y ceros representan fotografías, archivos ofimáticos, carpetas, *logs,* vídeos, etcétera y de alguna forma tenemos que darle sentido.

Para darle sentido a esa larga cadena de unos y ceros tenemos las particiones, los volúmenes y los sistemas de ficheros.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Dispositivo de almacenamiento** | Disco duro.<br>Pendrive<br>Tarjeta de memoria.<br>Etc. |
| 2 | **Particiones** | Divisiones lógicas del dispositivo. |
| 3 | **Volúmenes** | Unidad C.<br>Unidad D.<br>Volúmenes sin letra.<br>Etc. |
| 4 | **Sistema de ficheros** | NTFS.<br>FAT.<br>APFS.<br>Etc. |
| 5 | **Archivos y carpetas** | Archivos ofimáticos.<br>Archivos multimedia.<br>Etc. |

Figura 1. Estructura típica de un dispositivo de almacenamiento. Fuente: elaboración propia.

**Particiones**

Una partición es una división lógica del espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento.

El espacio disponible en un dispositivo de almacenamiento se puede asignar a una única partición o se puede dividir en varias particiones.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

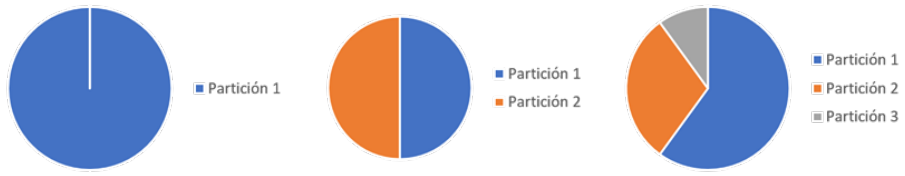



Figura 2. Visión esquemática de las particiones. Fuente:

No hay ninguna regla que indique cómo debe ser particionado un dispositivo de almacenamiento, por lo que el esquema de particionado (las particiones del dispositivo y su tamaño) suele estar determinado por diversos motivos tales como la flexibilidad deseada, velocidad, seguridad o las limitaciones propias del espacio disponible.

Es, por norma general, una elección propia del usuario, salvo las particiones creadas por defecto durante la instalación de un sistema operativo.

**Esquema de particionado**

El esquema de particionado es la manera en que se estructuran las particiones de un dispositivo. Cuántas particiones tiene y cuál es el tamaño de estas.

El esquema de particionado se define cuando se inicializa el disco (la primera vez que lo conectamos a un equipo) y no suele modificarse.

Se almacena en los primeros sectores del disco (al principio de esa larga cadena de unos y ceros), ya que es lo primero que lee el equipo durante el proceso de arranque.

Existen **dos esquemas de particionado** (dos formas de definir cuántas particiones tienen un dispositivo de almacenamiento y cuál es su tamaño):


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- MBR o Master Boot Record.
- GPT o GUID Partition Table.

En ambos casos el esquema de particionado se almacena en los primeros sectores del disco; la única diferencia es el tamaño que ocupa cada uno de estos esquemas de particionado.

**Master Boot Record**

El Master Boot Record comprende los primeros 512 *bytes* de un dispositivo de almacenamiento, y está reservado para el cargador del sistema operativo y la tabla de particiones del mismo nombre.

El concepto de MBR nace en 1983 con el Sistema Operativo PC DOS 2.0, y sigue vigente hasta nuestros días, aunque, dada su antigüedad, las limitaciones de este tipo de tabla de particiones se hacen cada vez más evidentes. Entre ellas, quizá la más notoria sea la limitación del espacio de almacenamiento máximo direccionable a 2TB.

E l **código del gestor de arranque típico,** en el Master Boot Record de Windows/DOS, comprueba la tabla de particiones para buscar la partición activa que será a la que trasfiera el control para que inicie el sistema operativo.

El gestor de arranque de Windows/DOS no puede arrancar una partición Linux, ya que no está diseñado para cargar un kernel de Linux, y solo puede atender a una partición activa y primaria, limitaciones que no afectan a GRUB (Grand Unified Bootloader), que es el código del gestor de arranque de facto para GNU/Linux.

Originalmente, MBR solo admitía hasta cuatro particiones. Más tarde, se ampliaron al introducir particiones lógicas para superar esta limitación. Existen **tres tipos de particiones: primaria, extendida** y **lógica.**


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Las particiones **primarias** pueden ser todas configuradas como particiones de arranque, y están limitadas a cuatro por dispositivo de almacenamiento o volumen RAID. Si un esquema de particionado necesita más de cuatro particiones, se crea una partición extendida que sirve para contener particiones lógicas. Las particiones extendidas están pensadas para contener particiones lógicas. Un disco duro no puede contener más de una partición extendida. La partición extendida también se cuenta como una partición primaria, por lo que, si el disco tiene una partición extendida, solo son posibles tres particiones primarias adicionales. El número de particiones lógicas que pueden residir en una partición extendida es ilimitado.

En la tabla de particiones solo puede haber una partición extendida que, en la tabla de particiones, se identifica porque en el campo donde se indica el ID del Sistema de Ficheros de la partición tiene el valor 0x05 o 0x0F que la identifica como partición extendida. El inicio de una partición extendida es exactamente una tabla de particiones exactamente igual a la tabla de particiones del propio MBR.

De la lectura de la tabla de particiones de un MBR podemos obtener, por ejemplo, particiones cuyo ID del sistema de ficheros no coincide con el sistema de ficheros real de la partición, o cuyo ID sea incorrecto, provocando así que el sistema operativo no pueda acceder a ellas, aunque contengan información.

**GUID Partition Table**

En cuanto a GUID Partition Table (GPT), es un nuevo formato de particionado que forma parte de la especificación Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), que hace uso de un identificador único global para los dispositivos y cuyo objetivo es sustituir al sistema MBR.

Al contrario que MBR, en GPT no se hace uso de un código de arranque en ensamblador, sino que el proceso de arranque se basa en las capacidades proporcionadas por la UEFI para estos procesos. Aun así, suele ubicarse una tabla


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de particiones MBR en el primer sector del dispositivo de almacenamiento como un MBR de protección y por compatibilidad con el viejo esquema BIOS PC. La GPT propiamente dicha comienza con la cabecera de la tabla de particiones.

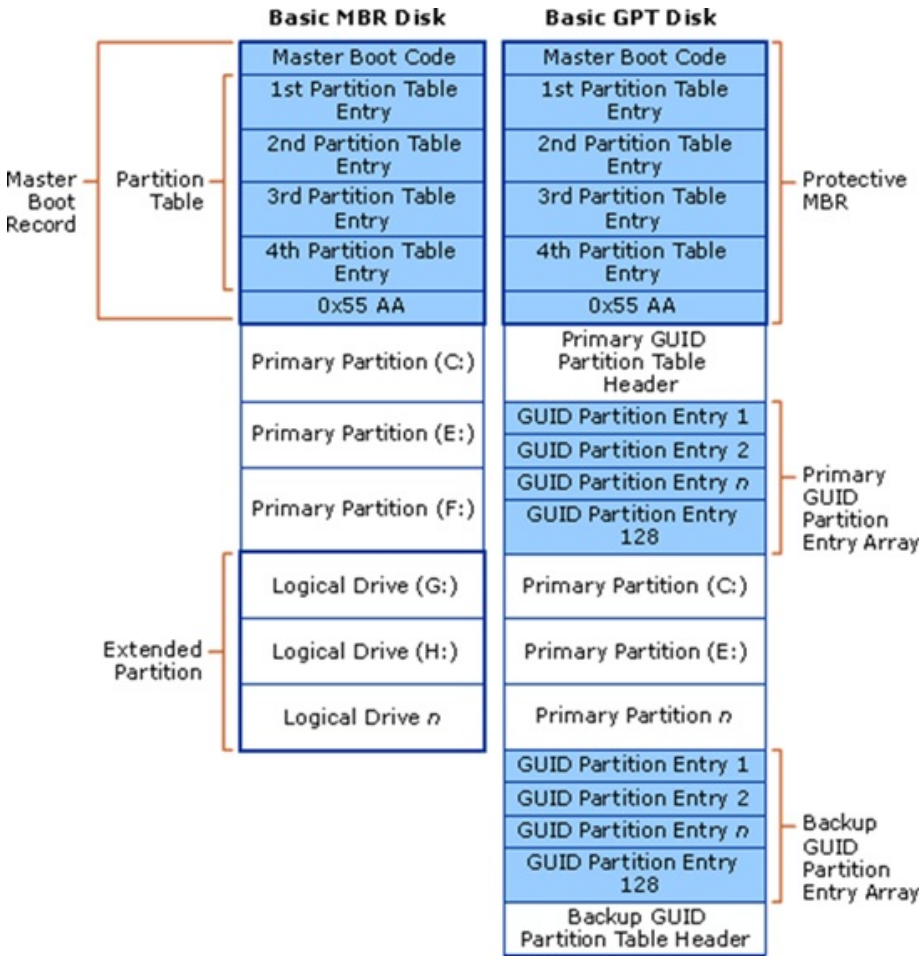



Figura 3. Comparativa entre el esquema de particionado MBR y GPT. Fuente: elaboración propia.

**Volúmenes**

Por norma general, un volumen es una partición formateada con un sistema de ficheros, aunque esto no siempre es así, ya que es posible crear un volumen utilizando varias particiones de varios dispositivos de almacenamiento distintos (discos RAID, volúmenes lógicos de Linux, etc.).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Recordad, una partición es una división lógica. El volumen es cuando formateamos esa partición e instalamos un sistema de ficheros (FAT32, NTFS, etc.).




Figura 4. Visión esquemática de un volumen. Fuente: elaboración propia.

**Volúmenes RAID**

Hemos mencionado que, por norma general, un volumen es una partición formateada con un sistema de ficheros. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que es posible crear un volumen utilizando varias particiones de distintos dispositivos de almacenamiento. Esto es algo muy típico cuando hablamos de un RAID (Redundant Array of Independent Disks).

Montamos un RAID cuando creamos un único volumen que hace uso de varios dispositivos de almacenamiento que trabajan en conjunto.

Los RAID se utilizan, normalmente, para obtener redundancia (tolerancia a fallos) y/o velocidad.

Hay distintos niveles de RAID que se identifican con un número: RAID 0, RAID 1, etc. A estos niveles hay que sumar los RAID anidados que hacen uso de dos RAID distintos de manera conjunta, por ejemplo, RAID 0+1 o RAID 50.

Es muy normal que utilicemos un RAID cuando estamos tratando con servidores, sin embargo, no es tan típico a nivel ordenador personal.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Los **niveles RAID** más típicos son:

- **RAID 0:** se usa para proporcionar un alto rendimiento de escritura, ya que los datos se escriben en dos o más discos de forma paralela (ejemplo: divido un archivo en dos partes iguales y cada parte la grabo en un disco).
- **RAID 1:** crea una copia exacta (espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos (ejemplo, copio el mismo archivo en dos discos distintos).
- **RAID 5:** bandas + paridad. Es como el RAID 0 pero, además, utiliza uno o varios discos para paridad, lo que aporta redundancia.

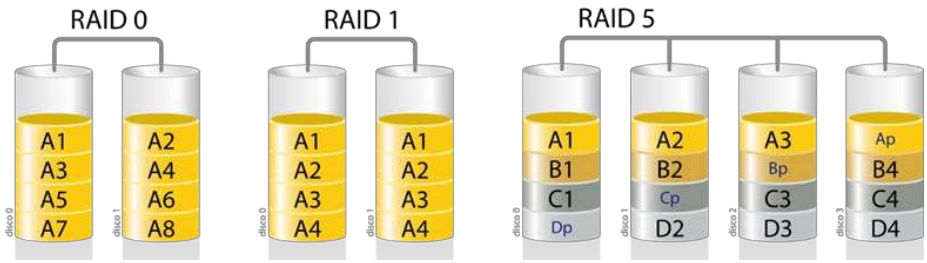



Figura 5. Representación esquemática de un RAID 0, 1 y 5. Fuente: Wikipedia.

### Sistemas de Ficheros

El sistema de ficheros es el mecanismo (realmente, es un programa que trabaja a muy bajo nivel) que permite pasar de la abstracción lógica de la información (archivos y carpetas) a la realidad física en que esta es almacenada en el dispositivo de almacenamiento (Cilindro-Cabeza-Sector, chip de memoria, etc.).


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.3. ¿Qué es y cómo funciona un sistema de ficheros?

Como ya hemos mencionado, un sistema de ficheros no es más que un programa que funciona a bajo nivel y que permite pasar de la lógica de la información (archivos y carpetas) a la realidad física en que esa información está almacenada en un dispositivo de almacenamiento.

El sistema de ficheros permite que las aplicaciones que necesitan acceder a los datos contenidos en un dispositivo no tengan que conocer la ubicación física de dichos datos, y que sea necesario solo conocer la ruta de los archivos a los que se pretende acceder, dejando al sistema de ficheros la labor de traducción.

Sin un sistema de ficheros, la información de un dispositivo de almacenamiento tan solo sería una gran cantidad ceros y unos sin ningún orden, y sería imposible conocer dónde comienza y termina un archivo.

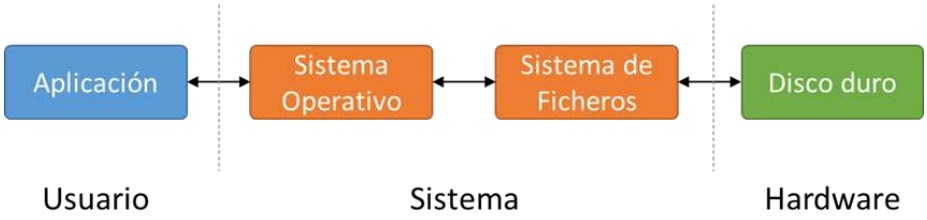



Figura 6. Flujo de la información. Fuente: Elaboración propia.

Si pudiéramos inspeccionar a muy bajo nivel un dispositivo de almacenamiento, lo único que veríamos serían unos y ceros, una larga cadena de unos y ceros. Esos unos y ceros representan fotografías, archivos ofimáticos, carpetas, *logs,* vídeos, etcétera; y la manera de darle sentido es mediante el uso de los sistemas de ficheros.

Cuando se formatea una partición, lo que se hace es implantar un nuevo sistema de


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

ficheros en dicha partición, es decir, se crea la estructura básica para que el sistema pueda almacenar información en él de manera ordenada y conforme a su mecanismo de almacenamiento.

No todo el espacio existente en un disco duro tiene que encontrarse particionado ni formateado, puede existir espacio que se encuentre sin particionar (o formatear) y, por lo tanto, no accesible desde el sistema operativo.

Que una parte del disco se encuentre sin particionar no indica que en esa parte no exista información de interés, ya que es posible que, en un tiempo pasado, ese espacio sí se encontrara particionado y, por lo tanto, sí haya sido utilizado para almacenar archivos.




Figura 7. Ejemplo de disco duro con espacio sin asignar. Fuente: elaboración propia.

**Sistemas de ficheros** hay muchos, así que, en esta sesión, nos centraremos en los más típicos y los que más probablemente os vais a encontrar:

- Para Sistemas Operativos Windows: NTFS y FAT (FAT32 o FAT16).
- Para Sistemas Operativos Linux: Ext3 y Ext4.
- Para Sistemas Operativos MacOS e iOS: HFS+ y APFS.

**¿Cómo funciona un sistema de ficheros?**

Un sistema de ficheros lo podríamos asimilar al índice de un libro. En él aparecen todos los archivos y todas las carpetas del dispositivo, su ubicación y algunos datos más referentes a estos.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cuando queremos acceder a un archivo concreto, el sistema operativo va al índice, busca el archivo concreto al que quiere acceder, y sigue el enlace que apunta al comienzo de este.




Figura 8. Imagen esquemática de un sistema de ficheros. Fuente: elaboración propia.

En el esquema anterior, la tabla índice mantiene la lista de archivos y carpetas del dispositivo. Este índice mantiene un enlace a la primera parte de cada uno de los archivos, la cual, a su vez, enlaza con la siguiente hasta llegar al final. De esta forma, aunque un archivo no se encuentre en ubicaciones consecutivas, es posible seguir accediendo a toda su información.

Hay que tener en cuenta que lo que denominamos como «índice» es en realidad un conjunto de archivos especiales en los cuales el sistema de ficheros mantiene la información.

El número y contenido de estos archivos varía de un sistema de ficheros a otro, aunque, por norma general todos los sistemas de ficheros tienen:

- Un archivo para la gestión de todos los archivos del dispositivo.
- Un mapa de bits encargado de gestionar el estado de los distintos bloques del dispositivo (bloques disponibles y utilizados).


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.4. Sistemas de Ficheros FAT

FAT, acrónimo de File Allocation Table o Tabla de asignación de archivos, es un sistema de ficheros desarrollado por Microsoft e incorporado por primera vez a un sistema operativo en 1980.

Existen varias versiones de FAT: FAT12, FAT16 y FAT32, cuya diferencia radica en el tamaño de las direcciones de bloque, lo que limita el tamaño máximo de la información que pueden gestionar.

En un sistema de ficheros FAT, los archivos que componen el índice son:

- Las entradas de directorio.
- Los archivos FAT1 y FAT2.

**Entradas de directorio**

Registran cada uno de los archivos existentes en la carpeta. Cuando se borra un archivo, su entrada de directorio se marca como disponible.

**Archivos FAT1 y FAT2**

Almacenan el estado de cada uno de los *clusters* en los que se encuentra dividido el dispositivo de almacenamiento (libres u ocupados). El archivo FAT2 es una copia de FAT1 con el fin de evitar errores por la corrupción de una de ellas, de modo que la otra pueda recuperar la primera en caso de deterioro.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.5. Sistemas de Ficheros NTFS

El sistema de ficheros NTFS, acrónimo de New Technology File System es un sistema de ficheros desarrollado por Microsoft e introducido por primera vez en 1993.

Este sistema de ficheros es capaz de manejar particiones de hasta 16EB de capacidad, aunque actualmente el máximo permitido es de 256TB. Además, el sistema NTFS permite el manejo de forma nativa de archivos comprimidos y cifrados, los cuales son descomprimidos y descifrados únicamente si el usuario tiene los privilegios suficientes para el acceso a su contenido.

El Sistema de Ficheros NTFS está compuesto por multitud de archivos.

| Name | Size | Date created | Date modified | Date accessed | Attributes | ID | Parent ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Extend | | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | HSD | 11 | 5 |
| $MFT | 16.0 KB | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | HS | 0 | 5 |
| $Boot | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 7 | 5 |
| $Bitmap | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 6 | 5 |
| $Secure | 0 bytes | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | 06/08/2020 12:46 | HS | 9 | 5 |
| $UpCase | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 10 | 5 |
| $Volume | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 3 | 5 |
| $AttrDef | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 4 | 5 |
| $BadClus | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 8 | 5 |
| $LogFile | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 2 | 5 |
| $MFTMirr | 0 bytes | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | 22/04/2009 21:24 | HS | 1 | 5 |

Figura 9. Algunos de los archivos que componen un sistema de ficheros NTFS. Elaboración propia.

Tal y como podemos ver en la imagen, todos los archivos que comienzan por el símbolo $ son archivos propios del sistema de ficheros.

De todos estos archivos, los que componen el índice propiamente dicho (de manera similar a FAT) son: $Bitmap, $MFT y $MFTMirr.

**Archivo $Bitmap**

El archivo $Bitmap almacena el estado de cada uno de los *clusters* en los que se encuentra dividido el disco (libres u ocupados).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El archivo $BadClus sirve de apoyo a este fichero, ya que almacena los *clusters* que se encuentran dañados.

**Archivo $MFT y $MFTMirr**

La $MFT o Master File Table contiene una entrada por cada archivo contenido en la partición, incluida una entrada para la propia $MFT. Toda la información acerca del archivo, incluyendo el tamaño, las fechas de creación, modificación y el último acceso y sus permisos, se almacenan en la $MFT. De manera especial, si el archivo es menor a 512*bytes,* el propio contenido del archivo también es almacenado en la $MFT.

Cuando añadimos un archivo dentro de un sistema de ficheros NTFS, se crea una nueva entrada dentro de la $MFT. Luego, cuando el archivo es eliminado, dicha entrada se marca como disponible, permitiendo su reutilización.

El archivo $MFTMirr es la copia de seguridad la $MFT. Este archivo no incluye toda la información contenida en la propia $MFT, sino que incluye solo los cuatro primeros registros de esta, los registros que almacenan la información sobre los archivos $MFT, $MFTMirr, $LogFile y $Volume, ya que son los necesarios para la recuperación del sistema en caso de fallo.

Dentro de cada carpeta existe además un archivo especial, $i30, con información sobre los archivos que contiene.

**Otros archivos**

Como hemos visto al principio, el sistema de ficheros NTFS está compuesto por multitud de archivos. A modo de curiosidad su finalidad es:

- $AttrDef: contiene información sobre todos los atributos del archivo utilizables en un volumen.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Ideas clave

- $Boot: es el archivo que permite el arranque del sistema al apuntar al sector de arranque del volumen.
- $LogFile: es el archivo encargado de gestionar el sistema transaccional de NTFS (junto con el archivo $TXF_DATA, Transactional NTFS data).
- $Secure: información sobre descriptores de seguridad, propietarios de los archivos, etc.
- $UpCase: es un archivo lleno de letras mayúsculas. Para cada carácter del alfabeto Unicode, hay una entrada en este archivo. Se utiliza para comparar y ordenar los nombres de los archivos.
- $Volume: contiene información sobre el volumen.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.6. Sistemas de Ficheros Ext4

El sistema de ficheros Ext4 es la cuarta versión de Extended FileSystem, anunciado en octubre de 2006 como una mejora de su predecesor Ext3, al cual añade una serie de mejoras como la de ser capaz de manejar volúmenes de hasta 1EB y ficheros de hasta 16TB, un mayor rendimiento gracias al cambio del tradicional esquema de bloques por los *extents* (conjuntos de bloques físicos contiguos), el uso de *checksums* en *journaling* (transacciones), la desfragmentación *online* o la capacidad de asignar múltiples bloques para un archivo en una única operación, entre otras.

En la forma más básica de organización de un sistema de ficheros Ext4, este se encuentra dividido en grupos de bloques. Un bloque es un grupo de sectores (potencia de dos) con un tamaño entre 1KB y 64KB. Aunque también es posible encontrar otro tipo de organizaciones con grupos de bloques flexibles, en donde varios grupos de bloques se unen en un único grupo lógico de bloques.

El uso de una **estructura de bloques** permite una mayor tolerancia a fallos, ya que cada bloque es una estructura autónoma (tiene todos sus descriptores), y una mayor rapidez en el acceso (la tabla de inodos y los datos están más cerca físicamente).

El **Block Bitmap** almacena el uso de los bloques de datos dentro del grupo, mientras que los Inode Bitmap, almacenan las tablas de inodos que están en uso. Similar a las tablas FAT dentro de un Sistema de Ficheros FAT.

L a **tabla de inodos** (Inode Table) almacena los distintos inodos del grupo, los cuales, a su vez, almacenan información sobre el archivo concreto, como los bloques de datos que lo componen, los atributos extendidos, etc.

Para acceder a un archivo concreto, en Ext4 hay que recorrer las distintas entradas de directorio hasta localizar el inodo que «apunta» al archivo buscado.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cuando un archivo se elimina dentro de un sistema de ficheros Ext4, los enlaces desde el inodo hasta las distintas partes del archivo se borran, y queda dicha información inaccesible para el usuario.

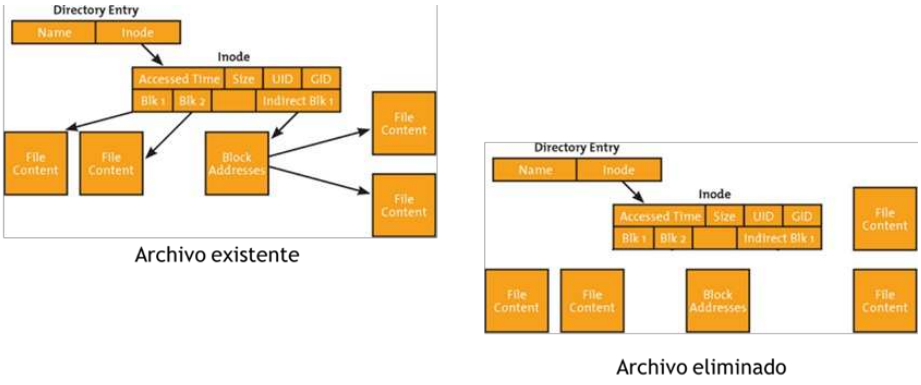



Figura 10. Representación de los enlaces dentro del sistema de ficheros. Fuente: elaboración propia.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.7. Sistemas de Ficheros APFS

Apple File System es el nuevo Sistema de Ficheros propietario de Apple para sistemas operativos MacOS Sierra y posteriores, iOS 10.3 y posteriores, tvOS 10.2 y posteriores, y watchOS 3.2 y posteriores.

Este sistema de ficheros fue anunciado en la Conferencia de Desarrolladores de Apple en 2016 como sustituto de HFS+, el cual había sido utilizado como sistema de ficheros por defecto desde 1998.

Algunas de sus **características** más destacadas APFS son:

- **Clones:** genera una copia idéntica de un archivo sin ocupar espacio, y únicamente guarda los cambios entre uno y otro.
- **Encriptacióndel disco completo.**
- **Espacio libre compartido:** varios volúmenes pueden compartir el espacio disponible e ir llenándolo conforme lo necesiten.

Los clones permiten ahorrar espacio dentro del disco cuando se almacenan archivos similares, ya que lo único que se guarda son los cambios entre el original y la copia.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

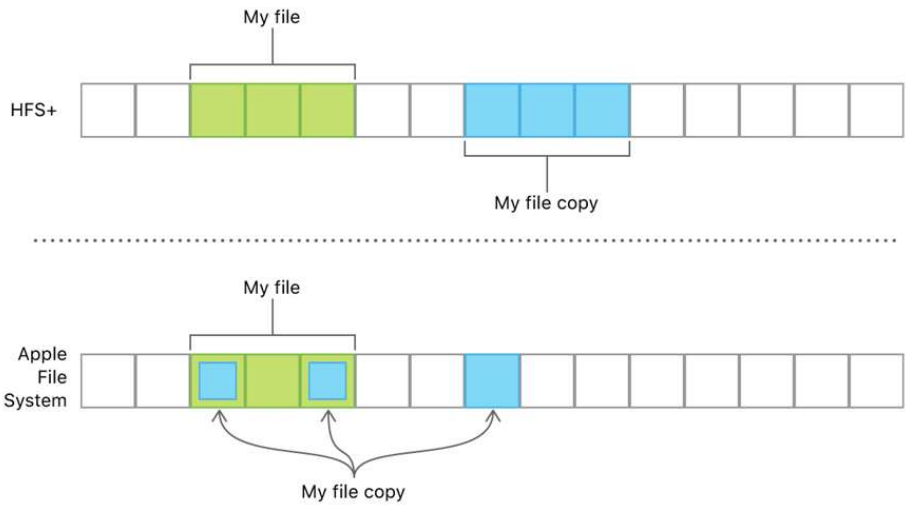



Figura 11. Funcionamiento de los clones dentro de APFS. Documentación oficial de Apple.

El funcionamiento interno del sistema de ficheros APFS es bastante complejo por lo que nos quedaremos con lo básico:

- **Catalog:** utilizado para describir la jerarquía de archivos y carpetas del volumen, se encuentra organizado como un Árbol-B para agilizar las búsquedas.
- **Bitmap:** similar al archivo $Bitmap en NTFS, se utiliza para mantener una lista de los bloques utilizados y disponibles


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 4.8. Referencias bibliográficas

Microsoft Corp. (2009). FAT Technical Reference. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc758586(v=ws.10).

Microsoft Corp. (2009). NTFS Technical Reference. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc758691(v=ws.10).

Ext4 (and Ext2/Ext3) Wiki. (s. f.). Ext4 (and Ext2/Ext3) Wiki. https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page.

Apple Inc. (2020). Apple File System Reference. https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/254661.pdf.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## File system forensic analysis

Carrier, B. (2005). *File System Forensic Analysis*. (1.a ed.). Addison-Wesley Professional.

El libro analiza el funcionamiento y la manera en que se deben abordar los análisis forenses en distintos sistemas de ficheros. Aunque es de 2005, la mayoría de los conceptos tratados son aplicables a los últimos sistemas de ficheros creados.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## Explaining File Systems: NTFS, exFAT, FAT32, Ext4 & More

ExplainingComputers. (2019). *File Systems: NTFS, exFAT, FAT32, ext4 & More.* (2019). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_h30HBYxtws

Vídeo divulgativo en el que se exponen las similitudes y diferencias entre estos sistemas de ficheros.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Test

1. ¿Cuál es la estructura típica de un dispositivo de almacenamiento?

   A. Partición > Volumen > Sistema de ficheros > Archivos y carpetas.

   B. Partición > Sistema de ficheros > Volumen > Archivos y carpetas.

   C. Volumen > Partición > Sistema de ficheros > Archivos y carpetas.

   D. Volumen > Sistema de ficheros > Partición > Archivos y carpetas.

2. ¿Qué dos esquemas de partición existen principalmente?

   A. NTFS y FAT.

   B. MBR y Master Boot Record.

   C. MBR y FAT.

   D. MBR y GPT.

3. ¿Qué es una partición?

   A. Una división física del espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento.

   B. Una división lógica del espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento.

   C. Una división física formateada.

   D. Una división lógica formateada.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. Montamos un RAID cuando:

   A. Creamos un único volumen que hace uso de varios dispositivos de almacenamiento que trabajan en conjunto.

   B. Creamos una única partición que hace uso de varios volúmenes que trabajan en conjunto.

   C. Creamos una única partición que hace uso de varios dispositivos de almacenamiento que trabajan en conjunto.

   D. Creamos un único volumen dentro de un único dispositivo de almacenamiento.

5. Si un dispositivo de almacenamiento no tuviera sistema de ficheros:

   A. No pasaría nada, la información se podría seguir leyendo a través del MBR.

   B. La información tan solo sería una gran cantidad ceros y unos sin ningún orden.

   C. No pasaría nada, la información se podría seguir leyendo a través del sistema FAT.

   D. La información sería accesible instalando nuevamente un sistema de ficheros MBR.

6. En un sistema de ficheros FAT, los archivos que componen el índice son:

   A. FAT1 y FAT2.

   B. Las entradas de directorio y la FAT1.

   C. Las entradas de directorio, la FAT1 y la FAT2.

   D. Las entradas de directorio.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**7.** En un sistema de ficheros NTFS, los archivos que componen el índice propiamente dicho (de manera similar a FAT) son:

A. Los archivos $Bitmap, $MFT y $MFTMirr.

B. Los archivos $Bitmap y $MFT.

C. Los archivos $MFT, $MFTMirr y $Boot.

D. Los archivos $MFT y $BadClus.

**8.** ¿Qué ocurre en la $MFT cuando añadimos un archivo?

A. Que se crea una nueva entrada dentro de la propia $MFT.

B. Que se crea una nueva entrada dentro del archivo $BadClus.

C. Que se crea una nueva entrada dentro del archivo $MFTMirr.

D. Que se crea una nueva entrada tanto en $MFT como en $BadClus.

**9.** En un sistema de ficheros Ext4, cuando se elimina un archivo:

A. Se elimina el enlace desde la entrada de directorio.

B. Se elimina el enlace desde el inodo hasta las distintas partes del archivo.

C. Se elimina el enlace a la primera parte del archivo.

D. Se marca como eliminado.

**10.** El archivo Catalog dentro de un sistema de ficheros APFS es utilizado para:

A. Mantener la lista de los bloques utilizados y disponibles.

B. Describir la jerarquía de bloques.

C. Mantener la lista de archivos y carpetas por partición.

D Describir la jerarquía de archivos y carpetas del volumen.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)